

수행계획서

디지털 트윈 기반 갠트리 크레인 레일 유지보수 시스템

Gantry Crane Running-Rail Deformation Digital Twin Safety Management

구분	성명	역할
팀장	김정우	조립·시험·프로젝트 관리
팀원	배용진	센서·ESP32·회로
팀원	김병서	Godot·웹·3D 모델
팀원	배준호	백엔드·AI·배포

I 프로젝트 정보

프로젝트명	디지털 트윈 기반 갠트리 크레인 레일 유지보수 시스템
주제영역	스마트 항만 및 자동화·인공지능 및 데이터 분석·사물인터넷 및 센서 기술
성과목표	기술교육·시제품·경진대회 시연·(여건 시) 프로그램 저작권 등록 검토
수행기간	2026. 9. 1. ~ 2026. 10. 31.
수행 단계	신규 착수. 본 문서는 목표 시스템과 일정·역할을 정한 계획서이다

프로젝트 소개 및 제안배경

크레인이 움직이는 레일은 수십 톤의 하중과 지반 침하 온도, 변화로 인해 미세 하게 변형된다.

단차·국부 침하·뒤틀림이 생기면 바퀴와 구동부에 충격이 반복되고, 심한 경우 주행 안정성 저하로 이어질 수 있다. 스마트 야드와 자동화가 진행되는 항만·조선 현장에서도, 레일 상태 점검은 여전히 육안 순회나 일시 측량에 의존하는 경우가 많다.

본 프로젝트는 크레인이 레일을 주행하는 일상 과정에서 좌·우 센서 모듈이 동적 데이터를 수집하고, 특징 공학과 AI 로 구간 위험도를 추정해 점검 우선순위를 제시하는 디지털 트윈을 제안한다. 본 프로젝트는 레일 기반 크레인의 레일 결함 측정을 자동화하며 예측 정비를 가능하게 하는것이 목표이다.

주요 기능

- (1) 레일 변형 데이터 수집 환경 구축: 갠트리 크레인 하부에 센서 모듈을 탑재하여 레일의 미세 변형과 진동 데이터를 실시간으로 수집.

- (2) 데이터 기반 결과 예측 모델 AI : 수집된 변형 데이터와 본래의 데이터를 비교 분석하여 레일의 미래 상태를 확률적으로 예측하는 AI 모델을 구현.
- (3) 지능형 유지보수 시스템 : 시각화된 대시보드로 최적의 보수 위치와 구체적인 작업 명령을 관리자에게 하달하는 지능형 유지보수 시스템을 구축한다..

• 기대효과 및 활용분야

생산성 증가 안전사고 & - 감소 유지보수를 위해 시행하는 비효율적 작동 중지 명령을 거두어 생산성을 높이고 인건비 감축 및 안전사고를 예방한다. 활용분야 - 스마트 항만 전환기에 도입되는 다양한 레일 기반 크레인들에 본 시스템을 광범위하게 적용하여 다수의 , 장비를 통합적으로 관리하는 실시간 디지털 유지보수 체계를 구축한다.

예상 결과물

작품 구성도

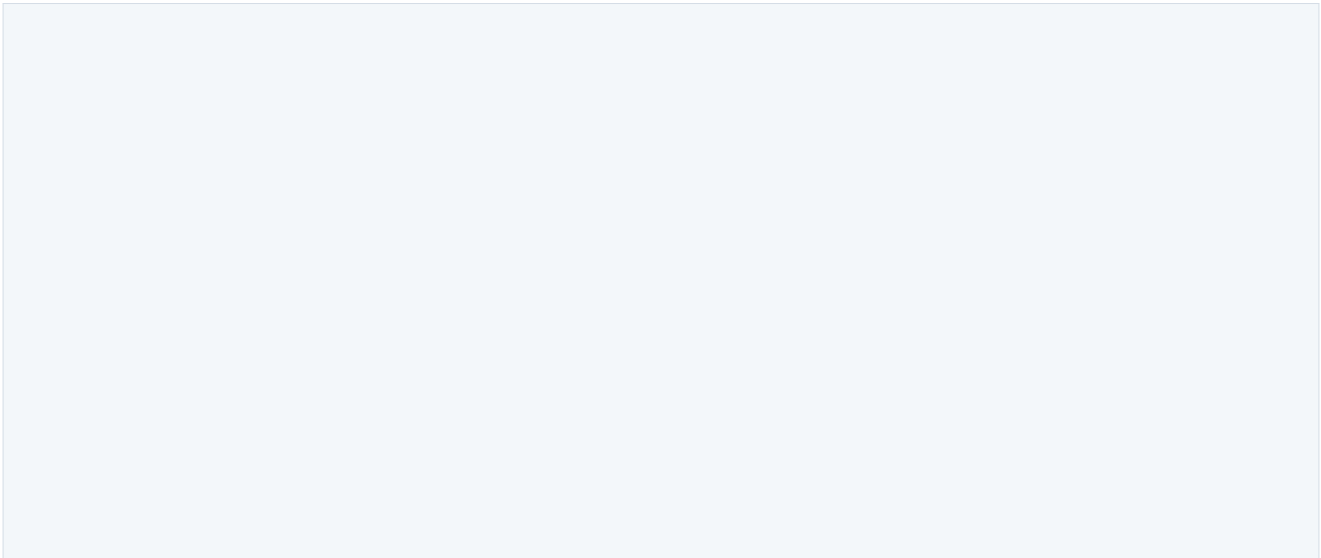


그림 1. 시스템 구성도 — 계획에서 화면 까지의 흐름.

II 프로젝트 수행계획

1. 프로젝트 개요

- 스마트 항만 및 조선소의 핵심 인프라인 갠트리 크레인 레일의 노후화와 변형을 실시간으로 감지하고 관리를 목표로 하는 고하중 레일 미세 변위(0.1mm 단위 수집 하드웨어 구축 레일의 미래 변형 상태를 확률적으로 예측하는 AI 모델과 이를 시각화하는 디지털 트윈 소프트웨어 개발 나 프로젝트 추진배경 및 필요성 .
 - 현재 갠트리 크레인의 레일 점검은 주로 육안이나 일시적인 측량에 의존하고 있어 실시간 대응이 어렵고 막대한 인건비가 발생함 , .
 - 지속적인 모니터링을 통한 안전사고 방지
 - 기존 시스템에선 크레인의 동작에 따른 레일의 형태 변형을 측정할 수단이 마땅히 존재하지 않기 때문에 특정 작동 단계가 시스템의 수명에 미치는 영향을 제대로 분석할 수 없음.
 - 지구온난화 인한 이상기온 세계 정세 변화 인한 부하율 등에 편차 심해짐 , ->
- 작동한계나 시스템 모델의 지속적인 적응 및 변화 필요

다. 국내외 유사 프로젝트 (참고)

아래 사진은 각 참고 사례의 공개 자료이며, 본 계획의 실물 성과가 아니다. 부산항만공사 갠트리 크레인 레일 보수 특허 BPA 는 복합형 솔 플레이트(SOLE PLATE)를 이용한 레일 보수 특허를 등록했다. 솔 플레이트는 레일 하면에 설치하는 강판으로, 볼트 구멍·여유 폭을 키워 하부 그라우트 제거 없이 측방·상하 조정이 가능하도록 한 보수 공법이다. 출처:

<https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003593699>

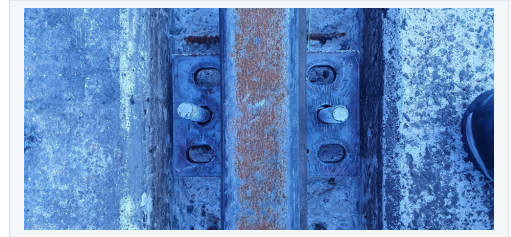


그림. 복합형 솔 플레이트 설치 모습. 부산항만공사 제공(보도 전제).

독일 함부르크 스마트 크레인

함부르크 HHLA 터미널(CTA)은 크레인·야드 장비에 센서를 붙여 상태를 모니터링하고, 자동화·디지털 트윈으로 가동 효율을 높이려는 사례가 보고되어 있다. 본 과제와 방향은 같으나, 본 팀은 장비 전반이 아니라 하부 주행 레일 기하 이상과 위치 정합에 초점을 둔다.

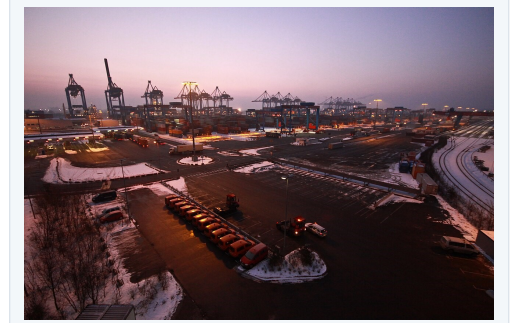


그림. HHLA Container Terminal Altenwerder. Wikimedia Commons (F. Grunwald).

부산 신항 디지털 트윈 기반 항만 운영



장비·물류 흐름·야드 상태를 가상 공간에 올려 운영 최적화와 충돌 위험 분석에 쓰는 통합관제 흐름이 추진되고 있다. 본 과제는 항만 전체 관제가 아니라 단일 크레인 레일의 점검 보조 화면을 축소 모형에서 검증하는 하위 모듈에 해당한다.

그림. 부산 신항 PNIT 디지털 트윈 예시. Eom et al., JMSE 2023 (CC BY 4.0).

ABB 스마트센서

항만 크레인 모터·베어링·구동축의 진동·온도·전력·회전을 무선 센서로 분석하는 상용 예지보전이다. 본 과제는 구동계 고장이 아니라 레일 단차·침하·뒤틀림의 동적 징후와 엔코더 좌표를 결합하는 점에서 대상이 다르다.



그림. ABB Ability Smart Sensor(베어링 장착형). ABB
보도 자료.

라. 추진 프로젝트만의 차별성

(수행계획서와 똑같이)

구동·레일

2. 프로젝트 내용

가. 예상 시나리오 (사용자 중심)

(수행계획서 똑같이)

인포그래픽으로

주요적용기술

단계	내용
1. 간격 계측	좌·우 GTRIC LR18-08U 가 금속 레일과의 간격 변화를 0-10 V 연속값으로 출력한다. ADS1115 가 분압 후 16 bit 로 변환한다. 단차·국부 침하에 따른 거리 변동을 본다.
2. 충격·자세	MPU-6050 이 3 축 가속도·3 축 자이로를 100 Hz 로 계측한다. 단차 충격과 좌우 치우침(뒤틀림 모사)의 동적 특징을 파고율·RMS 로 추출한다.
3. 위치 매핑	로터리 엔코더로 산출한 position_mm 을 distance_x(cm)로 바꿔, 어느 레일 몇 cm 구간인지 묶는다.
4. 전송	ESP32-C3 가 정지 노이즈를 억제한 10 샘플 JSON 배치를 Wi-Fi MQTT QoS 1 로 발행한다. 좌 노드 rail-left-01, 우 노드 rail-right-01.
단계	내용
5. 서버 처리	FastAPI 가 스키마 검증 후 32 샘플 롤링 윈도우에 sym3 웨이블릿 디노이징을 적용하고 9 개 특징을 정규화하여 RBF 에 입력한다.
6. 화면	InfluxDB 에 저장하고 WebSocket 으로 방송한다. 웹은 CREST·PRED_RAIL_DEFORM·히트맵을, Godot 는 크레인 위치와 좌·우 레일 색상을 갱신한다.

디지털 트윈 색상. 정상(파랑-초록): 설계 오차 범위 내. 주의(노랑): 미세 충격·간격 변동으로 정밀 모니터링.

위험(빨강): 한계치를 넘어 해당 구간을 우선 점검. 급격한 파고율 상승 시 해당 위치를 강조한다. 크레인 속도 자동 제어와 관리자 푸시 앱은 본 기간의 필수 범위가 아니다.

나. 필요 기자재 축소 모형 시연에 쓰는 구성만 적는다. 상용 3D 자산은 공개 저장소에 올리지 않는다.

구분	품목	활용계획
모형	하드보드 평판 구조 축소 갠트리, 아연도금 강판 레일, 3D 출력 구동부 외파·브래킷	약 1.4 m 급 분해·제조립 모형. 디지털 상용 모델과 물리 모형을 구분한다.
구동	JGB37-520 기어드 모터, L298N, 구동륜·보조륜, 바퀴 외경 53 mm	좌·우 주행과 엔코더 위치 원천으로 사용한다.
센서	ESP32-C3 Mini 2 대, MPU-6050, ADS1115, GTRIC LR18-08U, 엔코더, 분압 저항	좌·우 독립 노드. GTRIC 는 DC 15-30 V 별도 전원, 0-10 V 는 분압 후 ADC.

전원·서버	18650, MT3608, Docker, InfluxDB, Mosquitto, Python	MCU·모터·유도형 센서 전원을 역할별로 분리하고, 시연 실패 대비 더미 스트리머를 둔다.
-------	--	--

다. 성과목표

- (수행계획서와 같이)

3. 프로젝트 수행방법

가. 프로젝트 추진일정

프로젝트 기간: 2026. 9. 1. ~ 2026. 10. 31. 설계부터 시연 고정까지 이 기간에 완성한다.

추진 항목	9 월 초	9 월 중	9 월 말	10 월 초	10 월 중	10 월 말
요구 정의·부품 수급·회로/펌웨어 설계	■	■	□			
센서 모듈·축소 모형 제작	□	■	■	□		
첫 주행·교정·라벨 수집			■	■	□	
시제품 수납·배선 고도화		□	■	■	□	
실측 재학습·정량 평가				■	■	□
웹·Godot 종단 시연 고정			□	■	■	■

■ 중점 수행 □ 보조·마무리 공란은 해당 구간 비집중. 10 월 말 완성 기준.

단계	기간	목표	완료로 인정하는 증거
A. 설계·제작	2026. 9.	부품 수급, 회로·펌웨어 설계, 좌·우 센서 모듈과 축소 모형 제작	회로도, 부품 목록, 펌웨어, 조립 사진
단계	기간	목표	완료로 인정하는 증거
B. 주행·라벨·재학습	2026. 9. 말 ~ 10. 중	첫 왕복, 교정, 정상·단차·침하·뒤틀림 재현, 실측 RBF 재학습	수신 로그, 라벨 데이터셋, 학습 로그, 합성과 분리된 평가표
C. 시제품·시연 고정	2026. 10.	수납·배선 보호, 웹·Godot 종단, 시연 3 종 고정	시연 시나리오 3 종, 실물 화면 캡처, 종단 동작 확인

나. 팀원의 세부목표 수립 및 협업

팀원	역할	프로젝트 세부목표
김정우 (조장)	전체 기획·로드맵 자원·일정 조율 조립·시험	기획 및 로드맵 수립 프로젝트의 핵심 아이디어를 구체화하고 개발 목표 및 전체 일정 관리. 자원 및 일정 조율 팀원 간의 업무 배분 및 진척상황을 보고하며 협업 - ∴, 도구를 활용한 커뮤니케이션 리딩.
배용진	센서 모듈 및 테스트 설계	및 회로 설계 프로젝트 요구 사항에 맞는 최적의 센서 선정 - ∴ 및 안정적인 전력 공급을 위한 회로 설계 PCB . - ∴ 품질 검증 테스트 하드웨어 모듈의 물리적 신뢰성을 확보하기 위한 테스트 시나리오 설계 및 시운전 전반의 디버깅 수행.

배준호	백엔드 개발 및 데이터 처리·AI	백엔드아키텍처 구축: 분석 알고리즘 적용:
김병서	프론트엔드 (디지털 트윈)	디지털 트윈 모델링 PCB 풋프린트 설계

다. 프로젝트 수행 협업 방안

- 메신저 및 오프라인 미팅으로 일상 소통. 정기 회의 외에도 필요 시 강의실 미팅.
- Notion 으로 작업 진척·결정 사항을 기록하고, GitHub 으로 소프트웨어 이력을 관리한다.

라. 프로젝트 기본원칙 (Ground Rule)

- 합성 데이터·더미 스트리머 결과를 실측 성능처럼 적지 않는다. 완료·미검증·미실시를 섞어 쓰지 않는다.
- 근거 없는 정확도·사고 예방 효과·회로 확정치를 만들지 않는다. 모르면 확인 필요로 남긴다.

III 기대효과 및 활용분야

(수행계획서)